北京化工大学2015——2016学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：____姓名：_____学号：____任课教师：_____分数：____

题号	一	二	三	总分
得分				

一、（2×8=16分）正误题（正确的画○，错误的画×，标在[ ]中）

[ ] 二元混合物若形成共沸，则各组分的无限稀释活度系数必大于1.

[ ] 对于理想溶液，混合过程的所有性质变化均为零.

[ ] 当压力趋于零时，真实气体的剩余焓和剩余体积都趋于零.

[ ] 气体的亨利系数越大则其溶解度越小.

[ ] 卡诺热机的第二定律㶲效率为100%.

[ ] 高压气体分别经等焓与等熵膨胀到同一压力，若无相变发生，则前者温度一定高于后者.

[ ] 在蒸汽压缩制冷循环中，制冷剂在低温区蒸发并在高温区冷凝.

[ ] 在空气的T-S图上，两相区内等压线和等温线是重合的.

二、（6×4=24分）简答题（简明扼要，写在以下空白处）

1. **简述维里方程和三次型方程的适用范围.**
2. 温度为T_1的湿蒸气经过节流膨胀后变为过热蒸汽，其温度和压力分别为T_2和P_2，请根据上述信息和水蒸气表说明如何确定该湿蒸汽的干度（即饱和蒸汽的质量分数）.
3. **已知水的沸点及其液相体积，简述如何计算该温度和200 bar下液态水的逸度系数.（请说明基本原理和所用合理近似）**
4. 何谓Gibbs-Duhem方程，它有什么应用?

三、（25分）分析题

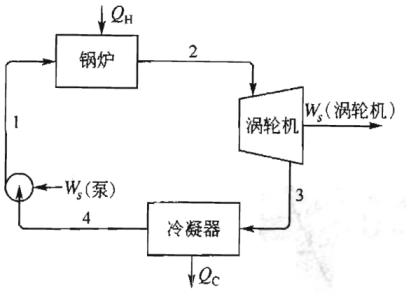
下图为Rankin循环过程的在温熵图上的示意图，其中：1à2锅炉供热量为Q_H，3à4乏汽冷凝放热量为Q_C，2à3涡轮机产功为W_s（3′为等熵膨胀的终点），4à1通过泵压缩冷凝水耗功为W_p. 假设环境温度为T_0，涡轮机和压缩机的等熵效率分别为η_E和η_C，燃烧炉（高温热源）供热的温度为T_H，而冷凝器换热温度为T_C. 对该循环，试：

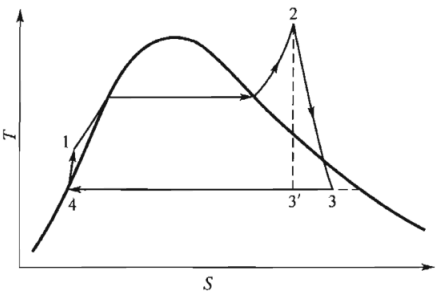
(1) 在压焓图上示意其过程；

(2) 根据压焓图上的焓值计算其热效率，并与卡诺循环热效率比较；

(3) 写出过程的㶲平衡方程；

(4) 分析四个设备各自有无㶲损失，并简要说明其计算过程.





四、（15分）计算题

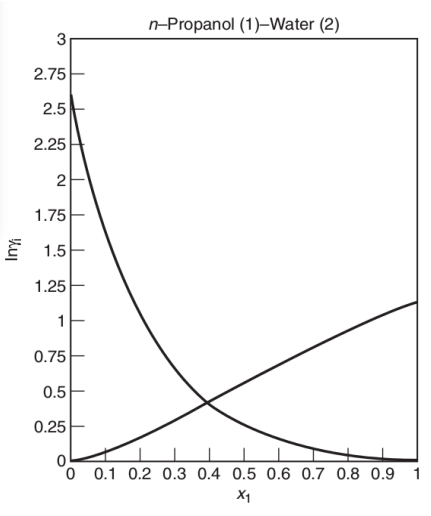
二元气体混合物由摩尔分数为 10% 的氯仿 (1) 和**90%**丙酮 (2) 组成，温度和压力分别为333 K 和110 kPa. 已知第二维里系数为B_{11} = -910, B_{22} = -1330, 和B_{12} =-2005 cm^3/mol. 试求：$\bar{V}_1$, V_1, and $\Delta_{MIX}V$.

五、（25分）计算题

二元体系正丙醇(1)和水(2) 在100°C时的活度系数如下图所示. 二者均采用Lewis-Randall规则定义的标准态. 正丙醇的摩尔分数x_1为0.2, 100°C下的饱和蒸汽压为1.12 bar. 利用上述信息研究该体系的汽液平衡(VLE):

(1) 在两条曲线上分别标注**正丙醇的活度系数γ_1 ,和水的活度系数γ_2.**
(2) 求汽相压力.
(3) 求正丙醇在汽相的组成.
(4) 估算正丙醇在水中的亨利系数$k_{H,1}$.
(5) 该体系是否会出现共沸? 给出理由.

(提示:可利用Margules模型.)


n–Propanol (1)–Water (2)
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
ln γi
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
x1